

POLYCOPIE DE PREPARATION A L'ORAL EN PHYSIQUE- CHIMIE**I. Quelques textes de référence au sujet des épreuves orales aux concours****A. Oraux de physique du concours CCINP¹**

Cette épreuve orale peut porter sur les contenus disciplinaires des deux années de CPGE (en physique chimie) et des aspects expérimentaux peuvent y être abordés.

Chaque candidat a deux sujets à traiter :

- (1) Un sujet, avec des questions détaillées, pouvant s'appuyer sur des documents divers (table de données, courbe de dosage, schéma d'une expérience, article scientifique, document technique, notice d'un appareil...)
- (2) Un sujet de type résolution de problème. L'objectif à atteindre sera clairement donné et le travail du candidat portera sur la démarche à suivre, l'obtention du résultat et son regard critique vis-à-vis de ce dernier. Le candidat devra mobiliser ses connaissances, capacités et compétences afin d'aborder une situation dans laquelle il doit atteindre un but bien prévu mais pour laquelle le chemin à suivre n'est pas indiqué.

La séquence dure 60 minutes qui comptent la partie administrative (5 minutes environ), la phase de préparation (25 minutes environ), le passage au tableau (une trentaine de minutes environ).

Durant ce temps, le candidat a deux exercices à traiter sur au moins deux parties différentes du programme officiel de physique chimie des deux années (1^{ère} et 2^{ème}) de CPGE filière PSI

REMARQUE DU JURY :

Le candidat est libre de choisir l'ordre de présentation des exercices. Il est cependant recommandé de consacrer un temps comparable à chacun des exercices proposés, ces derniers ayant un poids comparable en vue de la notation.

Le but de la préparation n'est pas de résoudre entièrement les exercices, mais de mettre au point une stratégie de résolution et de rassembler les éléments du cours nécessaires à la résolution des exercices.

B. Oraux de physique du concours Mines²**i. Oral de physique (pas de chimie)**

La durée totale de l'épreuve, temps de préparation inclus, est comprise entre une heure et une heure et quart.

Une liberté complète est donnée à l'examineur : possibilité de question de cours, d'exercice avec préparation, exercice sans préparation. Selon le sujet proposé, l'utilisation de la calculatrice pourra ou non être autorisée par l'examineur

Généralement elle comporte au minimum deux questions/exercices. Elle peut porter sur l'ensemble des programmes des classes préparatoires en vigueur. Pour la première question, le candidat dispose d'un temps de préparation de 15 minutes.

Remarque :

Les candidats admissibles uniquement aux 5 écoles ENSG Géologie, ENSG Géomatique, ENSSAT, Télécom Nancy, Télécom Saint-Etienne des épreuves sous forme généralement de QCM. Pour la physique et l'informatique cette épreuve est un QCM portant sur les parties du programme d'informatique pour tous et de physique. Ces épreuves scientifiques reposent sur les programmes officiels de CPGE de la filière du candidat.

ii. Epreuve mixte Mines Ponts

Les épreuves mixtes d'une durée d'environ 3 heures et demie consistent en l'exécution de travaux pratiques et en une interrogation orale avec élaboration d'un compte rendu pour concrétiser le travail réalisé. Elles portent sur les matières suivantes : physique ou sciences industrielles de l'ingénieur pour la filière PSI.

¹ <https://www.concours-commun-inp.fr/fr/epreuves/les-epreuves-orales.html>

² <https://www.concours-mines-telecom.fr/documentation/>

Dans les deux cas, la nature de l'épreuve est tirée au sort pour chaque candidat et la calculatrice est autorisée pour cette épreuve.

C. Oraux de physique du concours Centrale³

i. Physique Chimie 1

Pas de préparation, échange avec l'examinateur : 30 minutes, calculatrice autorisée

Cette épreuve s'appuie sur un exercice à l'énoncé bref permettant de tester la réactivité immédiate candidat sur des thèmes proches du cours, en insistant ainsi sur les compétences « être autonome », « réaliser », « valider » et « communiquer ». Voici quelques exemples de capacités associées aux compétences attendues dans cette épreuve.

- **ETRE AUTONOME**
 - ♣ Expliciter les liens entre le sujet et un ou des éléments du programme
 - ♣ Extraire du sujet les éléments pertinents de mise en équation
 - ♣ Proposer et effectuer des évaluations d'ordre de grandeur
 - ♣ Extraire du modèle les éléments pertinents de comparaison aux données
- **REALISER**
 - ♣ Développer le modèle proposé (résolution des équations)
 - ♣ Connaître et utiliser les notions exigibles du programme
 - ♣ Maîtriser les compétences de calcul
- **VALIDER**
 - ♣ Vérifier la pertinence du résultat trouvé (ordre de grandeur)
 - ♣ Valider les résultats littéraux obtenus
 - ♣ Confronter le modèle au réel (connu) ou aux données (extraites du sujet)
 - ♣ Expliciter et contrôler les hypothèses du modèle proposé
 - ♣ Proposer des améliorations du modèle
- **COMMUNIQUER**
 - ♣ Être à l'écoute des suggestions de l'examinateur
 - ♣ Replacer le sujet dans le cadre des notions et compétences du programme
 - ♣ Présenter les étapes de la modélisation et une conclusion argumentée

ii. Physique Chimie 2

Préparation : 30 minutes, échange avec l'examinateur : 30 minutes, calculatrice autorisée

Cette épreuve vise à évaluer les qualités de synthèse du candidat en insistant sur les compétences « s'approprier », « analyser », « être autonome et faire preuve d'initiative » et « communiquer ». Les sujets pourront s'appuyer, pendant la phase de préparation, sur l'un ou l'autre des supports suivants :

- Des documents de contexte
- Des logiciels de simulation expérimentale et de tracé (à prise en main immédiate)
- Des scripts Python à exploiter
- Des données numériques, expérimentales, à traiter, etc.

Voici quelques exemples de capacités associées aux compétences attendues dans cette épreuve.

- **S'APPROPRIER**
 - ♣ Relier le problème à une situation connue
 - ♣ Définir l'objectif à atteindre
 - ♣ Identifier les grandeurs physiques pertinentes et les évaluer quantitativement
- **ANALYSER**
 - ♣ Proposer une stratégie de résolution utilisant les documents ou simulations
 - ♣ Évaluer les ordres de grandeur des phénomènes observés
 - ♣ Extraire des documents ou de la simulation proposée le modèle à exploiter
- **ETRE AUTONOME ET FAIRE PREUVE D'INITIATIVE**
- **COMMUNIQUER**

³ <https://www.concours-centrale-supelec.fr/epreuves-orales>

- ♣ Débuter la présentation par une synthèse des résultats de la préparation
- ♣ Expliciter le lien entre les documents de préparation et le thème à traiter
- ♣ Présenter une conclusion argumentée, proposer une synthèse et des ouvertures

i. Epreuve pratique Physique Chimie

3 heures, calculatrice autorisée

L'expérimentation constitue une activité importante du métier d'ingénieur. Elle vise principalement deux objectifs : comprendre un phénomène (en vue de le modéliser) et valider ou affiner un modèle. L'épreuve pratique de physique chimie vise à évaluer les compétences suivantes :

- *S'APPROPRIER*
Le candidat doit s'approprier la problématique du travail à effectuer et l'environnement matériel (à l'aide de la documentation appropriée) afin de mettre en œuvre un protocole expérimental en respectant les règles de sécurité
- *ANALYSER*
Le candidat doit être capable de justifier ou de proposer un modèle et un protocole d'analyse qui servira de base au choix ou à la justification des modalités d'acquisition et de traitements des mesures
- *REALISER*
Le candidat doit mettre en œuvre un protocole donné ou qu'il a lui-même proposé
- *VALIDER*
Le candidat doit être capable d'identifier les sources d'erreurs, d'estimer l'incertitude sur une mesure unique ou sur une série de mesures, de présenter les résultats finaux sous une forme cohérente avec le niveau de précision adéquat
- *COMMUNIQUER*
Le candidat doit être à même d'expliquer, de présenter et de commenter sous forme écrite et orale l'expérimentation conduite et les résultats obtenus. Il doit pouvoir formuler des conclusions et savoir faire preuve d'écoute.

Ces compétences sont évaluées par les examinateurs à travers l'observation du comportement des candidats, les échanges (questions, réponses) pendant l'épreuve et l'examen d'un éventuel compte-rendu écrit.

Le sujet proposé aux candidats porte sur l'ensemble du programme de physique chimie de la filière. Il peut donc s'agir d'une manipulation de chimie.

II. Quelques conseils

A. Pendant la préparation

- Essayez de regarder les deux exercices proposés, à moins qu'un des deux ne vous semble vraiment simple
- Notez les formules utiles pour le thème abordé : **il faut montrer que vous connaissez votre cours !**
- Pour la résolution de problème, indiquez des pistes de résolution même si vous n'avez pas le temps de les mener jusqu'au bout
- Ne vous laissez pas déconcentrer par l'étudiant qui passe au tableau pendant votre préparation.

B. Pendant votre passage au tableau

Sur la forme ...

- **Habilitez-vous correctement** (trouvez un juste milieu entre trop guindé et trop décontracté). Mettez des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise (attention il fait souvent chaud en juin à Paris !)
- **Soyez polis** (bonjour, au revoir, merci, vouvoiment...)
- Précisez par quel exercice vous souhaitez commencer. **Présentez brièvement** l'exercice que vous traitez et dites à quel thème il se rattache
- **Parlez fort** et écrivez lisiblement. **Soyez dynamique et prenez des initiatives.**
- **Regardez et écoutez l'examineur.**
- N'utilisez **pas d'abréviations** ni de **vocabulaire familier** (exo, pfd, DL,...)

Conseils avant les oraux

2025-2026

- **Demandez la permission avant d'effacer**
- Numérotez les questions et encadrez les résultats
- Ne mettez pas tous les calculs intermédiaires et ne lisez pas vos calculs sur votre feuille
- Ecrivez le nom des théorèmes utilisés ainsi que les hypothèses faites. Faites apparaître les **mots-clés** au tableau. Faites des schémas soignés. Sachez nommer les lettres grecques.
- Gérez votre temps de passage : vous devrez prendre l'initiative de passer au deuxième exercice pour avoir le temps de le traiter correctement

Sur le fond...

- Commencez par l'exercice sur lequel vous êtes le plus à l'aise
- Vérifiez devant l'examineur l'**homogénéité** des formules, la **cohérence** des valeurs numériques obtenues. Faites des commentaires sur vos résultats
- Montrez que vous connaissez votre cours : si vous bloquez sur la méthode proposée par l'exercice, proposez une autre méthode vue en cours
- Si vous ne voyez pas comment résoudre le problème, prenez des **initiatives**, faites la liste de ce que vous savez et qui se rapporte au problème